



HAT AÇMA VE PROSES EKİPMANI AÇMA

Boru, hortum, filtre, kapak ve proses ekipmanı açılmadan önce tehlikeli enerjiyi ve ürünü izole etmek; basınçsız, boşaltılmış, temizlenmiş, boşaltılmış, temizlenmiş ve doğrulanmış bir sınır oluşturmaktır.

AMAÇ VE KAPSAM

Boru, hortum, filtre, kapak ve proses ekipmanı açılmadan önce tehlikeli enerjiyi ve ürünü izole etmek; basınçsız, boşaltılmış, temizlenmiş ve doğrulanmış bir sınır oluşturmaktır.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 BASINÇ	2 SICAK ÜRÜN	3 KİMYASAL SIÇRAMA	4 YANICI BUHAR
5 TOKSİK MADDE	6 VAKUM	7 HAPSOLMUŞ HACİM	8 HATLI ATEŞ

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

0 barg

Açmadan önce doğrulanmış
basınç

0

Açık drenaj veya kontrolsüz
tahliye

100%

Körleme / izolasyon sınırı
doğrulaması



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur



HAT AÇMA VE PROSES EKİPMANI AÇMA

Boru, hortum, filtre, kapak ve proses ekipmanı açılmadan önce tehlikeli enerjiyi ve ürünü izole etmek; basınçsız, boşaltılmış, tem

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1910.119(f)(4), 1910.147 ve saha line-break prosedürü; proses ekipmanı açma, tehlikeli enerji kontrolü, drenaj ve doğrulamayı birlikte gerektirir.

OSHA 1910.119(f)(4)

PROSES EKİPMANI AÇMA

Boru veya ekipman açılması için yazılı, sahaya özgü güvenli çalışma uygulaması kullanın.

OSHA 1910.147

TEHLİKELİ ENERJİ

Basınç, sıcaklık, elektrik, mekanik ve potansiyel enerjiyi ayırın; yeniden birikmeyi kontrol edin.

SAHA LINE-BREAK PROSEDÜRÜ

DRENAJ, PURGE VE KÖRLEME

Ürün özelliğine göre kapalı drenaj, yıkama/purge ve pozitif izolasyon yöntemini mühendislikçe belirleyin.

SDS / PROSES BİLGİSİ

ÜRÜN VE KKD

Ürün kalıntısını varsaymayın; SDS, sıcaklık, pH, toksisite ve parlama riskine göre bariyer ve KKD seçin.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|---|---|
| ☐ Line-break izin ve JSA | ☐ P&ID / izolasyon planı |
| ☐ Körleme listesi | ☐ LOTO kaydı |
| ☐ Drenaj / purge doğrulaması | ☐ Gaz testi / atık kabul kaydı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Hapsolmuş basınç nerede kalabilir?
- Sıfır enerjiyi iki ayrı yöntemle nasıl doğruladık?
- İlk açmada duruş ve kaçış yönü nedir?

POZİTİF İZOLASYON, KAPALI DRENAJ VE İLK AÇMA



P&ID - LOTO - Körleme - Drenaj - Sıfır basınç - Siper



HAT AÇMA VE PROSES EKİPMANI AÇMA

Boru, hortum, filtre, kapak ve proses ekipmanı açılmadan önce tehlikeli enerjiyi ve ürünü izole etmek; basınçsız, boşaltılmış, tem

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. HAT AÇMAYI ÖNLEYİN

Kapalı numune alma, uzaktan bakım veya ekipmanı servis dışı bırakmadan çözüm seçeneklerini değerlendirin.

2. POZİTİF İZOLASYON KURUN

Kör/spade, spool sökümü veya onaylı çift blok ve bleed ile güvenilir sınır kurun; LOTO uygulayın.

3. BOŞALTIN, TEMİZLEYİN, DOĞRULAYIN

Kapalı sisteme basınçsızlaştırın, drene edin, purge/yıkayın; gösterge ve bağımsız noktadan sıfırı doğrulayın.

4. KONTROLLÜ İLK AÇMA YAPIN

İlk civatayı kendinizden uzağa kontrollü gevşetin; siper, damlama tavası ve kaçış yolu kullanın.

KRİTİK UYARI



Gösterge sıfır olsa bile tıkanmış impuls hattı veya hapsolmuş basınç olabilir. İkinci bir doğrulama olmadan flanşı veya kapağı açmayın.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|---|---|
| ☐ Ürün / SDS biliniyor | ☐ P&ID ve sınır doğrulandı |
| ☐ LOTO tamam | ☐ Pozitif izolasyon kuruldu |
| ☐ Kapalı drenaj hazır | ☐ Purge / yıkama tamam |
| ☐ Sıfır basınç çift doğrulandı | ☐ Siper / damlama tavası hazır |
| ☐ Kaçış yolu açık | |



HAT AÇMA VE PROSES EKİPMANI AÇMA

Boru, hortum, filtre, kapak ve proses ekipmanı açılmadan önce tehlikeli enerjiyi ve ürünü izole etmek; basınçsız, boşaltılmış, tem

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			